

분야	과정	과목명
컴퓨터공학	전공심화(3과정)	정보보호

대영역	중영역	소영역
1. 정보보호 기본	가. 개요	1. 정보보호의 개념
		2. 정보보호의 대상
		3. 보안공격 모델
		4. 정보보호의 목표
2. 암호	가. 암호의 이해	1. 암호의 개념 및 역사
		2. 암호 원리
	나. 대칭키 암호	1. 대칭키 암호 원리
		2. 대칭키 암호 알고리즘
	다. 비대칭키 암호	1. 비대칭키 암호 원리
		2. 비대칭키 암호 알고리즘
	라. 해시함수	1. 해시함수 원리
		2. 해시함수 종류
3. 시스템 보안	가. 개요	1. 시스템 개요
		2. 시스템 보안 개요
	나. 시스템 보안 공격	1. 버퍼 오버플로우 공격
		2. 포맷 스트링 공격
		3. 레이스 컨디션 공격
		4. 백 도어 공격
		5. 기타 시스템 보안 공격
	다. 시스템 보안 강화	1. 계정관리
		2. 세션관리
		3. 권한관리
		4. 로그관리
		5. 서버 보안 솔루션
4. 네트워크 보안	가. 개요	1. OSI 7 Layer

대영역	중영역	소영역
		2. TCP/IP
		3. 네트워크 보안 개요
	나. 네트워크 보안 공격	1. 스니핑/스푸핑 공격
		2. 네트워크 스캐닝
		3. DoS/DDoS 공격
		4. 무선 네트워크 공격
		5. 기타 네트워크 공격
	다. 네트워크 보안 강화	1. 침입차단시스템
		2. 침입탐지/방지시스템
		3. 가상사설망(VPN)
		4. 기타 보안장비
5. 웹 보안	가. 웹 이해	1. HTTP 프로토콜
		2. HTML
		3. 웹서비스 기본구조
	나. 웹 공격	1. OWASP Top 10
		2. 구글 해킹
	다. 웹보안 강화	1. OWASP 보안 대응책
		2. SSL
		3. 웹방화벽
		4. 기타 웹 보안 강화 기술
6. 정보보호 및 개인정보보호 관리체계	가. 정보보호 관리체계	1. 정보보호 정책, 조직 등
		2. ISMS-P
		3. 관련 법률
	나. 개인정보보호 관리체계	1. 개인정보보호 개요
		2. 관련 법률

시험예시문제

1. 다음에서 설명하는 정보 보호 특성은?

- 허락되지 않은 사용자 또는 객체가 정보를 함부로 수정할 수 없도록 한다.
- 수신자가 정보를 수신했을 때, 그 정보가 중간에 수정 또는 침삭되지 않았음을 확인할 수 있도록 한다.

- ① 기밀성 ② 무결성
③ 가용성 ④ 연속성

[정답] ②

2. 컴퓨터바이러스의 일반적인 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 자기복제 능력을 갖는다.
- ② 다양한 변종이 발생한다.
- ③ 점점 지능화·악성화되고 있다.
- ④ 운영체제에 상관없이 감염시킨다.

[정답] ④

3. 비대칭키 암호 알고리즘(Algorithm)의 기능으로 알맞은 것은?

- ① 신속성 ② 부인 방지
③ 연동성 ④ 구현의 용이성

[정답] ②

4. 일회용 패스워드(One Time Password)에서 사용하는 방식이 아닌 것은?

- ① RSA
 - ② DES
 - ③ AES
 - ④ Time Synchronization

[정답] ③

5. 침입탐지(IDS : Intrusion Detection System)를 가장 효율적으로 할 수 있는 것은?

- ① 접근 실패 로그에 대한 정기적인 검토
- ② 방화벽에 구현된 접근 통제 정책 검토
- ③ 정기적인 데이터 백업 준수 여부 검토
- ④ 조직의 승인 절차에 따른 권한 부여 검토

[정답] ①

6. 다음에서 설명하는 암호 알고리즘을 쓰시오.

소인수 분해의 어려움에 근거를 두고 있으며, 현재 가장 많이 사용되고 있는 공개키 알고리즘이다. 또한 기밀성과 디지털 서명을 동시에 제공하는 장점이 있다.

[주관식 정답] RSA 알고리즘, RSA, Rivest Sharmir Adleman, 리베스트 샤미르 애들먼,

7. 다음 () 안에 공통으로 들어갈 용어를 쓰시오.

- o () 공격은 특정 서비스나 자원의 가용성을 떨어뜨리는 결과를 초래하는 유형의 공격에 대한 통칭이다.
- o 자원이나 서비스를 완전히 파괴하여 더 이상의 서비스가 불가능하도록 하는 것을 파괴적 () 공격이라고 한다.
- o 자원의 과다 점유, 대량 데이터의 송신, 취약성을 이용한 자원고갈 등을 통해 자원과 서비스의 원활한 사용을 방해하거나 일시적으로 서비스를 중단시키는 효과를 낳는 것을 과부하 () 공격이라고 한다.

[주관식 정답] 서비스 거부, 디도스, DoS,
Denial of Service, DdoS